

REDES CISCO

CCNP a Fondo

Guía de estudio para profesionales



Ernesto Ariganello
Enrique Barrientos Sevilla



Ra-Ma®

REDES CISCO

CCNP a Fondo

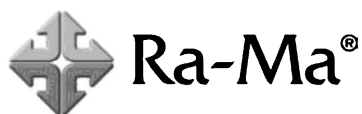
GUÍA DE ESTUDIO PARA PROFESIONALES

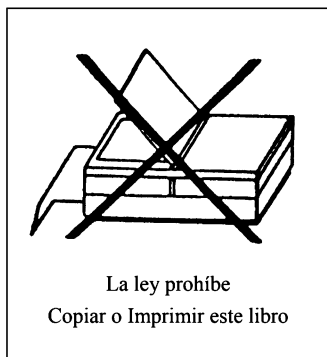
REDES CISCO

CCNP a Fondo

GUÍA DE ESTUDIO PARA PROFESIONALES

Ernesto Ariganello
Enrique Barrientos Sevilla





Redes CISCO. CCNP a fondo. Guía de estudio para profesionales. (E-Book)
© Ernesto Ariganello, Enrique Barrientos Sevilla.

© De la Edición Original en papel publicada por Editorial RA-MA
ISBN de Edición en Papel: 978-84-7897-966-0
Todos los derechos reservados © RA-MA, S.A. Editorial y Publicaciones, Madrid, España.

MARCAS COMERCIALES. Las designaciones utilizadas por las empresas para distinguir sus productos (hardware, software, sistemas operativos, etc.) suelen ser marcas registradas. RA-MA ha intentado a lo largo de este libro distinguir las marcas comerciales de los términos descriptivos, siguiendo el estilo que utiliza el fabricante, sin intención de infringir la marca y solo en beneficio del propietario de la misma. Los datos de los ejemplos y pantallas son ficticios a no ser que se especifique lo contrario.

RA-MA es una marca comercial registrada.

Se ha puesto el máximo empeño en ofrecer al lector una información completa y precisa. Sin embargo, RA-MA Editorial no asume ninguna responsabilidad derivada de su uso ni tampoco de cualquier violación de patentes ni otros derechos de terceras partes que pudieran ocurrir. Esta publicación tiene por objeto proporcionar unos conocimientos precisos y acreditados sobre el tema tratado. Su venta no supone para el editor ninguna forma de asistencia legal, administrativa o de ningún otro tipo. En caso de precisarse asesoría legal u otra forma de ayuda experta, deben buscarse los servicios de un profesional competente.

Reservados todos los derechos de publicación en cualquier idioma.

Según lo dispuesto en el Código Penal vigente ninguna parte de este libro puede ser reproducida, grabada en sistema de almacenamiento o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro sin autorización previa y por escrito de RA-MA; su contenido está protegido por la Ley vigente que establece penas de prisión y/o multas a quienes, intencionadamente, reprodujeran o plagiaran, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica.

Editado por:
RA-MA, S.A. Editorial y Publicaciones
Calle Jarama, 33, Polígono Industrial IGARSA
28860 PARACUELLOS DE JARAMA, Madrid
Teléfono: 91 658 42 80
Fax: 91 662 81 39
Correo electrónico: editorial@ra-ma.com
Internet: www.ra-ma.es y www.ra-ma.com

Maquetación: Jesús Ramírez Galán
Diseño Portada: Antonio García Tomé

ISBN: 978-84-9964-361-8

E-Book desarrollado en España en Enero de 2015

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	29
PARTE I.....	37
CAPÍTULO 1: EIGRP.....	39
INTRODUCCIÓN A EIGRP	39
Funcionamiento de EIGRP.....	40
Métrica EIGRP	41
DUAL	43
Queries	44
Actualizaciones incrementales	45
Actualizaciones multicast.....	45
BALANCEO DE CARGA DESIGUAL.....	45
TABLAS EIGRP	46
Tabla de vecindad.....	46
Contenidos de la tabla de vecinos	46
Establecimiento de la vecindad	47
Creando la tabla de topología.....	47
Manteniendo la tablas de topología.....	49
Agregando una red a la tabla de topología.....	49
Suprimiendo una ruta de la tabla de topología.....	50
Buscando rutas alternativas.....	51
Creando la tabla de enrutamiento.....	51
Selección de rutas EIGRP	52

Actualizando las tablas de enrutamiento en modo pasivo con DUAL.....	52
Actualizando las tablas de enrutamiento en modo activo con DUAL	53
DISEÑO DE RED CON EIGRP	55
Problemas en el diseño de EIGRP	55
CONFIGURACIÓN DE EIGRP.....	57
Configuración básica de EIGRP	57
Sumarización en EIGRP.....	58
Router Stub.....	59
Balanceo de carga en EIGRP	60
MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO DE EIGRP	61
Temporizadores.....	61
Autenticación EIGRP.....	62
EIGRP en redes WAN.....	63
Optimización del ancho de banda	64
VERIFICACIÓN EIGRP.....	64
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN EIGRP	67
CAPÍTULO 2: OSPF	69
INTRODUCCIÓN A OSPF.....	69
Funcionamiento de OSPF	70
Métrica OSPF	71
Tablas OSPF.....	71
Vecinos OSPF	72
Estados OSPF.....	73
Router designado y router designado de reserva.....	73
Tipos de paquetes OSPF	75
Áreas en OSPF	77
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE OSPF	78
Configuración de OSPF en una sola área.....	78
Cambio del cálculo del coste.....	81
Ejemplo de configuración de OSPF en una sola área	82
VERIFICACIÓN OSPF EN UNA SOLA ÁREA	82
Comandos debug	88
TOPOLOGÍAS OSPF.....	88
Reconocimientos de vecinos	90
Temporizadores.....	90
Subinterfaces	91
Elección de una topología OSPF.....	91

CONFIGURACIÓN DE OSPF EN UN ENTORNO NONBROADCAST	93
Configuración de red del tipo point-to-multipoint en OSPF.....	94
Configuración de red del tipo broadcast en OSPF	94
Configuración de red del tipo point-to-point con subinterfaces Frame-Relay en OSPF	95
MÚLTIPLES ÁREAS OSPF	95
Tipos de router en múltiples áreas	96
Anuncios de estado de enlace.....	96
TIPOS DE ÁREAS OSPF.....	97
Funcionamiento de OSPF en múltiples áreas.....	98
Selección de rutas entre áreas.....	99
Calculando el coste a un área diferente	100
DISEÑO DE OSPF EN MÚLTIPLES ÁREAS	101
Sumarización	103
Virtual Links	103
OSPF multi área en redes NBMA	104
CONFIGURACIÓN DE OSPF EN MÚLTIPLES ÁREAS.....	105
Comandos opcionales para OSPF en múltiples áreas	106
Ejemplo de configuración de OSPF en múltiples áreas	108
VERIFICACIÓN DE OSPF EN MÚLTIPLES ÁREAS.....	109
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN OSPF MULTI ÁREA	113
ÁREAS ESPECIALES OSPF	115
Áreas Stub	116
Áreas totally stubby.....	116
Áreas not-so-stubby.....	118
AUTENTICACIÓN OSPF	118
Autenticación en texto plano.....	119
Autenticación con MD5	119
CAPÍTULO 3: IS-IS	121
INTRODUCCIÓN A IS-IS	121
Terminología IS-IS.....	122
Protocolos de la capa de red utilizados en IS-IS	122
Tipos de paquetes IS-IS.....	123
COMPARACIÓN DE IS-IS CON OSPF.....	124
DIRECCIONAMIENTO ISO	126
Reglas para el direccionamiento ISO	128
Direcciones NET y NSAP.....	128

Ejemplo de una dirección NET	128
ADYACENCIAS EN IS-IS	129
Adyacencias en enlaces punto a punto.....	131
Adyacencias en enlaces broadcast.....	131
Adyacencias en enlaces NBMA	132
FUNCIONAMIENTO DE IS-IS.....	132
Proceso de actualización	132
Proceso de enrutamiento	134
DISEÑO DE REDES IS-IS.....	136
Soluciones de diseño en redes NBMA con IS-IS.....	137
Sumarización de rutas	138
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE IS-IS	138
Comandos opcionales de IS-IS	140
Configuración de la sumarización.....	142
Configuración NBMA.....	144
Configuración de broadcast en una red NBMA	144
Configuración de punto a punto en una red NBMA	146
VERIFICACIÓN IS-IS.....	148
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN IS-IS	157
CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIONES CON CISCO IOS	159
REDISTRIBUCIÓN	159
Funciones de enrutamiento que afectan a la redistribución	162
Las métricas y la redistribución	162
Selección de rutas a través de protocolos de enrutamiento.....	163
Posibles problemas al redistribuir	164
Solución de problemas al redistribuir	164
CONTROL DE LAS ACTUALIZACIONES DE ENRUTAMIENTO DURANTE LA REDISTRIBUCIÓN	167
CONFIGURACIÓN DE LA REDISTRIBUCIÓN.....	171
Configuración de la métrica por defecto.....	173
Configuración de la métrica por defecto para OSPF, IS-IS, RIP o BGP	174
Configuración de la métrica por defecto en EIGRP.....	174
DISTANCIA ADMINISTRATIVA	176
COMANDOS OPCIONALES PARA CONTROLAR LAS ACTUALIZACIONES DE ENRUTAMIENTO EN LA REDISTRIBUCIÓN	177
Ejemplos de redistribución.....	179

CONTROL DE LAS ACTUALIZACIONES DE ENRUTAMIENTO CON FILTRADO.....	184
VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE FALLOS	187
CONTROL DE LA REDISTRIBUCIÓN CON ROUTE-MAPS	188
Funcionamiento de los route-maps	188
Características de los route-maps	188
CONFIGURACIÓN DE LOS ROUTE-MAPS	191
Comandos match para la redistribución con route-maps	191
Comandos set para la redistribución con route-maps	192
VERIFICACIÓN DE LOS ROUTE-MAPS	194
CAPÍTULO 5: DHCP	195
INTRODUCCIÓN A DHCP	195
Dispositivos DHCP	196
CONFIGURACIÓN DHCP.....	197
Configuración de un servidor DHCP	197
Configuración de un DHCP Relay	198
Configuración de un cliente DHCP.....	199
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN DHCP	200
CAPÍTULO 6: BGP	201
INTRODUCCIÓN A BGP.....	201
Funcionamiento básico de BGP	202
Jerarquías BGP	203
Cuando utilizar BGP	203
Tablas de BGP	204
CONECTANDO A INTERNET CON BGP	204
Multihoming.....	205
Información de enrutamiento desde Internet.....	205
Sincronización	206
ESTADOS DE BGP.....	209
CONFIGURACIÓN DE BGP	210
Comandos básicos	210
Identificando vecinos y definiendo peer-groups	210
Dirección IP de origen.....	213
Forzando la dirección del próximo salto.....	214
Definiendo las redes que serán anunciadas	215
Agregación de rutas.....	215
Autenticación	216

VERIFICACIÓN DE BGP	216
Reestableciendo la vecindad	217
ATRIBUTOS DE BGP	218
Controlando la selección de caminos de BGP	221
Uso del atributo Weight	221
Uso del atributo Local-Preference	222
Uso del atributo MED	224
Uso del atributo AS-path.....	225
VERIFICACIÓN DE LOS ATRIBUTOS	225
CAPÍTULO 7: MULTICAST	229
INTRODUCCIÓN A MULTICAST	229
Tipos de direcciones IP	229
VÍdeo en un escenario IP.....	231
DIRECCIONAMIENTO MULTICAST	233
Direccionamiento MAC multicast	234
Direccionamiento IP multicast.....	236
Aplicaciones multicast	237
Problemas con multicast.....	237
Multicast y la capa de enlace.....	238
IGMP	239
IGMPv1	239
IGMPv2	240
Operación de IGMPv2	241
IGMPv3	241
Determinación de la versión de IGMP	241
CONFIGURACIÓN DE IGMP	242
Grupos IGMP	242
IGMP snooping	243
PROBLEMAS CON MULTICAST	244
ENRUTAMIENTO DE TRÁFICO MULTICAST	244
Reverse Path Forwarding	244
Árboles multicast.....	245
Árboles de distribución	245
Protocolos de enrutamiento multicast Dense y Sparse	246
PIM	246
PIM dense mode.....	246
PIM sparse mode.....	248

Modo PIM Sparse-Dense	250
PIM versión 1	250
PIM versión 2	251
Habilitación de PIN en modo Sparse-Dense	251
VERIFICACIÓN DE ENRUTAMIENTO MULTICAST.....	253
Verificación de rutas	253
Verificación de vecinos.....	254
Verificación de los Rendezvous Points.....	254
Verificación del enrutamiento multicast	255
CAPÍTULO 8: IPv6	257
INTRODUCCIÓN A IPv6	257
CABECERA DE UN PAQUETE IPv6	259
Checksum	260
Fragmentación.....	260
Etiqueta de flujo	261
Formato del direccionamiento IPv6	261
TIPO DE DIRECCIONAMIENTO IPv6.....	262
Identificadores de las interfaces	262
Direcciones unicast IPv6.....	263
Dirección IPv6 global.....	264
Dirección IPv6 local.....	264
Direcciones IPv6 anycast	265
Direcciones IPv6 multicast.....	266
Asignamiento de direcciones IPv6.....	268
CONFIGURACIÓN DE IPv6	268
Rutas estáticas	269
RIPng.....	269
EIGRP para IPv6.....	269
IS-IS para IPv6	269
MP-BGP4 para IPv6.....	270
OSPFv3	270
Similitudes entre OSPFv2 y OSPFv3	270
Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3	270
Tipos de LSA	272
CONFIGURACIÓN DE IPv6 EN OSPFv3	273
VERIFICACIÓN DE IPv6 EN OSPFv3	276
TRANSICIÓN DESDE IPv4 A IPv6	279

Dual stack	279
Tunneling	280
Manual Tunnels.....	281
Túneles 6-to-4	281
Teredo.....	283
ISATAP.....	283
Translation.....	283
PARTE II.....	285
CAPÍTULO 9: DISEÑO DE REDES.....	287
FUNCIONALIDAD DE SWITCHING.....	287
Conmutación de capa 2	288
Enrutamiento de capa 3	289
Conmutación de capa 3	290
Conmutación de capa 4	290
Conmutación multicapa.....	291
REDES DE CAMPUS	291
Modelo de red compartida.....	291
Modelo de segmentación de LAN.....	292
Modelo de tráfico de red	293
Modelo de red predecible.....	294
MODELO DE RED JERÁRQUICO.....	294
Nivel de acceso.....	295
Nivel de distribución	295
Nivel de core	296
DISEÑO MODULAR DE RED.....	296
Bloque de conmutación.....	297
Dimensionamiento del bloque de conmutación	298
Bloque de core.....	299
Tamaño del core en una red de campus	301
Bloque de granja de servidores	301
Bloque de gestión de red	301
Bloque de frontera de la empresa	302
Bloque frontera del ISP	302
Switch de capa 2 en distribución.....	302
EVALUACIÓN DE UNA RED EXISTENTE	303

CAPÍTULO 10: OPERACIÓN DE CONMUTACIÓN.....	305
CONMUTACIÓN DE CAPA 2	305
CONMUTACIÓN MULTICAPA	306
TABLAS UTILIZADAS EN CONMUTACIÓN	307
Tabla CAM.....	307
Tabla TCAM	308
VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAM	310
TIPOS DE PUERTOS DE UN SWITCH.....	311
Ethernet	311
CSMA/CD.....	311
Fast Ethernet.....	312
Gigabit Ethernet	313
10-Gigabit Ethernet	313
ESTÁNDARES DE MEDIOS	314
CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DEL SWITCH.....	315
Causas de error en puertos Ethernet.....	317
VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE UN PUERTO.....	318
CAPÍTULO 11: REDES VIRTUALES.....	321
VLAN	321
CONFIGURACIÓN DE VLAN ESTÁTICAS.....	322
DISEÑO DE VLAN.....	324
ENLACES TRONCALES	325
ISL	326
IEEE 802.1Q	326
CONFIGURACIÓN DE TRONCALES.....	327
Ejemplo de configuración de un troncal	328
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN LAS VLAN	329
CAPÍTULO 12: VTP	331
VLAN TRUNKING PROTOCOL.....	331
Dominios de VTP	332
Modos de VTP	332
Anuncios de VTP	333
CONFIGURACIÓN DE VTP.....	335
VTP Pruning.....	336
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN VTP	336

CAPÍTULO 13: ETHERCHANNEL	339
AGREGACIÓN DE PUERTOS	339
Distribución de tráfico.....	339
Balanceo de carga.....	340
PROTOCOLOS DE NEGOCIACIÓN ETHERCHANNEL	341
PAgP.....	341
LACP	342
CONFIGURACIÓN ETHERCHANNEL	342
Configuración PAgP	343
Configuración LACP.....	344
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN ETHERCHANNEL	344
CAPÍTULO 14: STP	347
INTRODUCCIÓN A SPANNING TREE PROTOCOL	347
Redundancia con switch.....	348
Solución a los bucles de capa 2.....	350
FUNCIONAMIENTO DE STP	351
Elección del switch raíz.....	352
Elección del puerto raíz.....	353
Elección del puerto designado.....	355
ESTADOS STP.....	355
Temporizadores de STP	357
CAMBIOS DE TOPOLOGÍAS	358
TIPOS DE STP	360
CONFIGURACIÓN DE STP	361
Ubicación del switch raíz	361
Configuración del switch raíz	364
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE STP	367
Mejorando la configuración del root path cost	367
Mejorando la configuración del port ID.....	368
Mejorando la convergencia se STP	369
CONVERGENCIA DE ENLACES REDUNDANTES	371
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN STP	375
PROTECCIÓN DE LAS TOPOLOGÍAS STP	376
Protección contra BPDU inesperadas	376
Protección contra la pérdida repentina de BPDU	378
Filtros BPDU para deshabilitar STP	381
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN LA PROTECCIÓN DE STP	381

RAPID SPANNING TREE PROTOCOL	382
Funcionamiento de RSTP.....	382
BPDU en RSTP.....	383
Convergencia de RSTP	384
Tipos de puertos	384
Sincronización.....	385
Cambios de topología en RSTP	388
CONFIGURACIÓN DE RSTP.....	389
RAPID PER-VLAN STP	390
MULTIPLE SPANNING TREE PROTOCOL.....	390
Regiones MST.....	391
Instancias de STP dentro de MST	392
Instancias IST.....	392
Instancias MST.....	392
CONFIGURACIÓN DE MST	394
CAPÍTULO 15: CONMUTACIÓN MULTICAPA	397
ENRUTAMIENTO ENTRE VLAN.....	397
CONFIGURACIÓN DE ENRUTAMIENTO ENTRE VLAN.....	398
Configuración de un puerto de capa 2.....	399
Configuración de un puerto de capa 3.....	399
Configuración de la interfaz SVI	399
CONMUTACIÓN MULTICAPA CON CEF.....	400
FIB.....	400
Tabla de adyacencias.....	403
Modificando paquetes	405
Fallback bridging.....	405
VERIFICACIÓN DE CONMUTACIÓN MULTICAPA	406
CAPÍTULO 16: BALANCEO DE CARGA Y REDUNDANCIA	411
REDUNDANCIA Y BALANCEO EN SWITCH MULTICAPA	411
HOST STANDBY ROUTER PROTOCOL	411
Elección del router HSRP	412
Autenticación HSRP	413
Solución ante fallos	414
Puerta de enlace virtual	415
Balanceo de carga HSRP.....	416
VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL	419

GATEWAY LOAD BALANCING PROTOCOL	422
AVG	422
AVF	423
Balanceo de carga GLBP	425
Habilitación de GLBP	425
REDUNDANCIA EN EL CHASIS DEL SWITCH	428
Supervisoras redundantes	428
Configuración de la redundancia	429
Configuración de la sincronización entre supervisoras.....	430
Non-Stop Forwarding.....	430
Fuentes de alimentación redundantes.....	431
CAPÍTULO 17: TELEFONÍA IP.....	435
POWER OVER ETHERNET	435
Funcionamiento de PoE	436
Detección de dispositivos alimentados	436
Proporcionado energía a un dispositivo	437
CONFIGURACIÓN DE PoE	439
VERIFICACIÓN DE PoE	440
VLAN DE VOZ IP.....	440
Configuración de la VLAN de voz	441
Verificación de la VLAN de voz	442
CALIDAD DE SERVICIO EN VOZ IP	443
Visión general de QoS.....	443
Best-effort.....	444
Servicios integrados	444
Servicios diferenciados	445
MODELO QOS DIFFSERV	445
Clasificación de capa 2 de QoS.....	445
Clasificación de capa 3 QoS con DSCP.....	446
Implementación QoS para voz.....	447
Configuración de la frontera de confianza	449
Configuración de AutoQoS	450
VERIFICACIÓN QoS DE VOZ IP	452
CAPÍTULO 18: SEGURIDAD DE ACCESO AL SWITCH.....	455
SEGURIDAD DE PUERTOS	455
AUTENTICACIÓN BASADA EN PUERTO.....	458

Configuración de 802.1X	459
MITIGANDO ATAQUES ESPÍAS.....	461
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS DE SEGURIDAD	467
CAPÍTULO 19: SEGURIDAD CON VLAN	469
LISTAS DE ACCESO VLAN	469
Configuración de VACL	469
VLAN PRIVADAS	471
Configuración de PVLAN.....	472
Asociación de puertos con PVLAN	473
Asociación de VLAN secundarias y primarias SVI.....	474
SEGURIDAD EN LOS ENLACES TRONCALES	475
Switch Spoofing	475
VLAN Hopping.....	476
CAPÍTULO 20: REDES INALÁMBRICAS	479
INTRODUCCIÓN A LAS WIRELESS LAN	479
Colisiones WLAN	480
CONSTRUCCIÓN DE BLOQUES WLAN	481
Funcionamiento de un AP	483
Celdas WLAN	484
RADIOFRECUENCIA EN WLAN.....	486
Medición de la señal de radio frecuencia	489
Pérdida de señal.....	490
Ganancia de la señal	491
ANTENAS WLAN	492
TRAMAS WLAN.....	493
ESTÁNDARES WLAN	494
Agencias reguladoras	494
802.11b.....	494
802.11g.....	495
802.11a	495
Estándares adicionales 802.11	495
CAPÍTULO 21: ARQUITECTURA WLAN.....	497
SEGURIDAD WLAN	497
Antecedentes sobre seguridad	498
Métodos de seguridad basados en EAP	499
WPA	499

WPA2	500
COMPATIBILIDAD DE LOS CLIENTES WIRELESS	501
ASOCIACIÓN Y ROAMING	501
DISTRIBUCIÓN DE CELDAS Y CANALES.....	503
CAPÍTULO 22: CISCO UNIFIED WIRELESS NETWORK	505
ARQUITECTURA WLAN TRADICIONAL	505
CISCO UNIFIED WIRELESS NETWORK	506
Funciones del WLC.....	507
Funciones del LAP	508
Patrones de tráfico en una red cisco wireless unificada.....	509
Asociación y roaming del LAP	511
Roaming entre controladores	511
CONFIGURACIÓN BÁSICA WLAN.....	513
Configuración del WLC	513
Configuración del LAP	517
Configuración del puerto del switch para el LAP	518
PARTE III.....	521
CAPÍTULO 23: TECNOLOGÍAS DE ACCESO	523
ACCESO POR CABLE	523
Terminología de acceso por cable.....	523
Estándares de transmisión por cable	525
Redes híbridas de fibra y coaxial	526
Transmisión de datos por cable.....	526
Problemas de las redes de cable	528
Aprovisionamiento de cable módem.....	528
ACCESO POR DSL.....	529
Terminología DSL.....	529
Limitaciones de DSL.....	531
Tipos de DSL	532
Transmisión de datos sobre ADSL	533
RFC 1483/2684 BRIDGING	534
PROTOCOLO PUNTO A PUNTO	534
PPP SOBRE ETHERNET	535
Fase de descubrimiento	536
Fase de sesión PPP	537
Variables de la sesión PPPoE.....	538

PPP SOBRE ATM	538
CAPÍTULO 24: CONFIGURACIÓN DE DSL.....	541
CONFIGURACIÓN DE ACCESO DSL CON PPPoE	541
Configuración de una interfaz Ethernet ATM PPPoE	542
Configuración de una interfaz PPPoE Dialer.....	543
Configuración de PAT	543
Configuración de DHCP para usuarios DSL	545
Configuración de una ruta estática.....	545
Ejemplo de configuración de un router CPE.....	546
CONFIGURACIÓN DE ACCESO DSL CON PPPoA	547
Conexiones PPP sobre AAL5	548
Configuración de una interfaz ATM para PPPoA.....	549
Configuración del Dialer DSL PPPoA y Virtual-Template.....	550
Ejemplo de configuración de un router CPE con PPPoA	551
Ejemplo de configuración de un router CPE con AAL5MUX	553
RESOLUCIÓN DE FALLOS	555
Anatomía de la capa 1	555
Proceso de resolución de fallos	556
Inspección visual	558
Modo de operación DSL	558
Análisis de problemas de capa 2	559
Negociación PPP.....	560
CAPÍTULO 25: MPLS	563
INTRODUCCIÓN A LAS REDES MPLS	563
Conectividad MPLS WAN	566
Terminología MPLS.....	566
Características de MPLS	567
Conceptos MPLS.....	569
MECANISMOS DE CONMUTACIÓN.....	570
Conmutación IP estándar	570
Conmutación CEF	571
ARQUITECTURA MPLS	572
ETIQUETAS MPLS	573
Pilas de etiquetas	574
MPLS en modo trama	575
ENVÍO DE TRÁFICO BASADO EN ETIQUETAS.....	576

LIB, LFIB y FIB.....	577
DISTRIBUCIÓN DE ETIQUETAS	580
Propagación de paquetes	581
PHP	582
CONFIGURACIÓN MPLS	582
Configuración de CEF.....	583
Configuración de una interfaz MPLS	587
Configuración de la MTU	589
MPLS CON TECNOLOGÍA VPN	591
VPN tradicionales	592
VPN peer to peer	594
Ventajas de las VPN.....	594
Desventajas de las VPN	595
MPLS VPN	597
Terminología de MPLS VPN.....	597
Tipos de router en MPLS VPN	598
Router Distinguishers.....	599
Route Targets	600
Flujo de paquetes en una red MPLS	600
Envíos de paquetes en MPLS VPN.....	601
CAPÍTULO 26: IPsec	603
INTRODUCCIÓN A IPSEC	603
Características de IPsec	604
PROTOCOLOS DE IPSEC.....	605
IKE	605
ESP	606
AH	606
MODOS DE IPSEC	607
CABECERAS IPSEC	608
AUTENTICACIÓN DE VECINOS	608
INTERNET KEY EXCHANGE.....	609
Protocolos IKE	609
Fases IKE	609
Modos IKE	610
Otras funciones IKE	611
ALGORITMOS DE ENCRIPTACIÓN.....	611
Encriptación simétrica.....	612

Encriptación asimétrica	612
PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE	612
CAPÍTULO 27: VPN SITE-TO-SITE	615
INTRODUCCIÓN A LAS VPN SITE-TO-SITE	615
CREACIÓN DE VPN IPSEC SITE-TO-SITE	616
PASO 1: Especificación de tráfico interesante	616
PASO 2: IKE fase 1	616
IKE Transform Sets.....	618
Intercambio Diffie-Hellman.....	620
Autenticación de iguales	620
PASO 3: IKE fase 2	620
IPsec Transform Sets.....	621
Asociaciones de seguridad	623
Tiempo de vida de SA.....	624
PASO 4: Transferencia segura de los datos	624
PASO 5: Terminación del túnel	624
CONFIGURACIÓN DE UNA VPN SITE-TO-SITE	624
Configuración de la política ISAKMP	625
Configuración de los IPsec transform sets	626
Configuración de la Crypto ACL	628
Configuración del Crypto Map	629
Aplicación del Crypto Map a una interfaz	629
Configuración de la ACL en la interfaz	630
SECURITY DEVICE MANAGER	631
CONFIGURACIÓN VPN SITE-TO-SITE CON SDM.....	633
Asistente VPN site-to-site	635
Configuración rápida.....	636
Configuración paso a paso	637
Comprobación del túnel VPN IPsec	641
MONITORIZACIÓN DEL TÚNEL VPN IPSEC.....	642
CAPÍTULO 28: TÚNELES GRE SOBRE IPsec	645
INTRODUCCIÓN A LOS TÚNELES GRE	645
CABECERA GRE	646
CONFIGURACIÓN BÁSICA DE TÚNELES GRE	648
TÚNELES GRE SEGUROS.....	649
CONFIGURACIÓN DE GRE SOBRE IPSEC CON SDM	651

Creación del túnel GRE.....	652
Creación del túnel GRE de respaldo	653
Información VPN IPsec	654
Información de enrutamiento	654
Validación de la configuración	655
CAPÍTULO 29: ALTA DISPONIBILIDAD EN IPsec.....	657
PUNTOS DE FALLOS COMUNES	657
Soluciones a los puntos de fallos	658
MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE FALLOS	658
Mecanismo IPsec stateless	659
Dead Peer Detection.....	659
IGP en un túnel GRE sobre IPsec	661
HSRP	661
Mecanismo IPsec stateful.....	664
IPsec VPN de respaldo para redes WAN	667
CAPÍTULO 30: CISCO EASY VPN.....	669
INTRODUCCIÓN A CISCO EASY	669
Cisco Easy VPN Remote.....	669
Cisco Easy VPN Server.....	670
ESTABLECIMIENTO DE LA CONEXIÓN EASY VPN	671
IKE Fase 1	672
Estableciendo una SA ISAKMP	673
Aceptación de la propuesta SA	673
Autenticación de usuario.....	673
Modo configuración	673
RRI	673
Modo IPsec rápido	674
CONFIGURACIÓN DE EASY VPN SERVER.....	674
Configuración de usuario	675
Asistente Easy VPN Server.....	675
MONITORIZACIÓN DE EASY VPN SERVER.....	679
CAPÍTULO 31: IMPLEMENTACIÓN DEL CLIENTE VPN	683
CLIENTE CISCO VPN	683
INSTALACIÓN DEL CLIENTE VPN	683
CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE VPN	686

Autenticación	687
Transporte.....	687
Servidores de respaldo	688
Dial-Up.....	689
Verificación de la configuración.....	690
CAPÍTULO 32: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS	691
VULNERABILIDAD DE LOS ROUTERS	691
Servicios vulnerables en el router	692
Servicios innecesarios e interfaces	692
Servicios de administración	695
Mecanismos de integridad de rutas	696
Pruebas y escaneos	696
Servicios de acceso de seguridad	697
Servicios ARP	697
PROTECCIÓN CON AUTOSECURE.....	698
UTILIZACIÓN DE SDM PARA ASEGURAR EL ROUTER.....	699
Asistente Security Audit.....	700
Asistente One-Step Lockdown.....	702
ADMINISTRACIÓN SEGURA DEL ROUTER	702
Contraseñas	703
Limitaciones en las sesiones	704
Contraseñas en el modo setup	706
Contraseñas por línea de comandos	707
Protecciones adicionales	708
Longitud de las contraseñas	709
Encriptación de contraseñas	709
Banners.....	710
Sesiones individuales	711
Niveles de privilegios.....	711
VISTAS BASADAS EN ROL	712
Protección física del router.....	714
CAPÍTULO 33: AAA.....	715
INTRODUCCIÓN A AAA.....	715
MODO DE ACCESOS AAA.....	716
PROTOCOLOS TACACS+ Y RADIUS.....	716
CONFIGURACIÓN DE AAA CON CLI	718

Configuración de RADIUS	718
Configuración de TACACS+	718
Configuración de AAA	718
CONFIGURACIÓN DE AAA CON SDM.....	725
RESOLUCIÓN DE FALLOS EN AAA	729
CAPÍTULO 34: PROTECCIÓN ANTE AMENAZAS	731
ZONAS DESMILITARIZADAS	731
FUNDAMENTOS DE LOS FIREWALLS	732
COMPONENTES DEL FIREWALL IOS DE CISCO	734
OPERACIÓN DEL FIREWALL IOS.....	735
CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL CON CLI	736
Elección de la interfaz	737
Configuración de la ACL	737
Reglas de inspección	737
Aplicación de la ACL y la regla de inspección a la interfaz	738
Verificación de la configuración.....	739
CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL CON SDM.....	740
Configuración avanzada.....	742
OPERACIÓN DE LOS IDS E IPS	749
CATEGORÍAS DE IDS E IPS.....	749
FIRMAS EN IDS E IPS	750
REACCIÓN ANTE LAS FIRMAS	751
CONFIGURACIÓN DE CISCO IOS IPS.....	752
CONFIGURACIÓN CON SDM	755
PARTE IV	761
CAPÍTULO 35: IMPLEMENTACIONES VoIP	763
INTRODUCCIÓN A LAS REDES VoIP.....	763
Componentes de VoIP.....	764
Interfaces analógicas	765
Interfaces digitales.....	766
Fases de una llamada telefónica	767
Tipos de control de llamada	768
DIGITALIZACIÓN Y ENCAPSULADO DE VOZ.....	771
Conversión analógica digital.....	771
Conversión digital analógica.....	771
Teorema de Nyquist-Shannon y la cuantificación	772

Calidad y compresión del ancho de banda	774
Procesadores de señal digital	776
ENCAPSULACIÓN VoIP	777
Reducción del tamaño de las cabeceras	779
CÁLCULO DEL ANCHO DE BANDA.....	780
Ancho de banda en VoIP.....	780
Sobrecarga de la capa de enlace.....	781
Sobrecarga debida a seguridad y tunelización	782
Cálculo del ancho de banda total para una llamada de VoIP	783
Detección de la actividad de voz.....	785
IMPLEMENTACIÓN DE VoIP EN UNA RED EMPRESARIAL	786
Gateway de voz en un router Cisco.....	788
Cisco Callmanager	788
Modelos de despliegue VoIP	789
CAPÍTULO 36: CALIDAD DE SERVICIO	791
CONVERGENCIA DE RED Y QoS.....	791
Ancho de banda disponible	792
Retraso de extremo a extremo.....	793
Variación del retraso	794
Pérdida de paquetes.....	794
IMPLEMENTACIÓN DE QoS	795
Identificación del tráfico y sus requerimientos	796
Clasificación del tráfico	796
Definición de políticas para cada clase	797
MODELOS DE QoS.....	797
Modelo Best-Effort	797
Modelo de servicios integrados.....	798
Modelo de servicios diferenciados.....	799
MÉTODOS DE IMPLEMENTACIÓN DE QoS.....	799
Método antiguo de línea de comandos.....	799
Interfaz de línea de comandos de QoS modular.....	799
AutoQoS	801
Security Device Manager	802

CAPÍTULO 37: ADMINISTRACIÓN DEL TRÁFICO.....	807
CLASIFICACIÓN Y MARCADO DE TRÁFICO	807
CoS en la trama Ethernet 802.1Q/P	808
QoS en Frame-Relay y ATM	809
QoS en MPLS.....	810
CLASES DE SERVICIO QoS.....	815
FRONTERAS DE CONFIANZA	816
NETWORK BASED APPLICATION RECOGNITION	817
CONFIGURACIÓN DE NBAR	818
CAPÍTULO 38: ADMINISTRACIÓN DE COLAS Y CONGESTIÓN	821
CONGESTIÓN Y COLAS	821
First In First Out.....	823
Priority Queuing.....	823
Round Robin	824
Weighted Round Robin.....	824
WEIGHTED FAIR QUEUEING	825
Configuración y monitorización de WFQ.....	827
CLASS BASED WEIGHTED FAIR QUEUEING	829
Clasificación, programación y garantía de ancho de banda.....	830
Configuración y monitorización de CBWFQ	831
LOW LATENCY QUEUEING.....	832
Configuración y monitorización de LLQ	832
EVITANDO LA CONGESTIÓN	834
Limitaciones de tail drop.....	834
Random Early Detection	835
Weighted Random Early Detection	836
Class Based Wighted Random Early Detection.....	837
Configuración de CBWRED	837
CAPÍTULO 39: MANIPULACIÓN DEL TRÁFICO Y EL ENLACE	841
CONTROL Y MANIPULACIÓN DEL TRÁFICO	841
Medición de volumen de tráfico	844
Mecanismos de Policing y Shaping	845
MECANISMOS DE EFICIENCIA DEL ENLACE	845
Compresión de la carga útil de capa 2	845
Compresión de cabeceras	846
Fragmentación e intercalado	846

CAPÍTULO 40: PRECLASIFICACIÓN Y DESPLIEGUE DE QoS	847
PRECLASIFICACIÓN DE QoS	847
Opciones en la preclasificación	847
QoS DE EXTREMO A EXTREMO	848
Acuerdos de nivel de servicio en QoS	849
Implementaciones de QoS en campus empresarial	850
Implementaciones de QoS en el borde WAN	851
Control Plane Policing	852
CAPÍTULO 41: IMPLEMENTACIÓN DE AutoQoS	855
INTRODUCCIÓN A AUTOQoS	855
IMPLEMENTACIÓN DE AUTOQoS	857
Despliegue de AutoQoS Enterprise	858
AutoQoS VoIP en Switch Catalyst	859
Automatización con AutoQoS	859
Problemas comunes en AutoQoS	862
VERIFICACIÓN DE AUTOQoS	862
CAPÍTULO 42: IMPLEMENTACIÓN DE QoS EN LAS WLAN	865
CALIDAD DE SERVICIO EN LAS WLAN	865
Descripción de QoS WLAN	866
Arquitectura SPLIT MAC y LAP	866
IMPLEMENTACIÓN DE QoS WLAN	867
CONFIGURACIÓN DE QoS EN WLAN	869
CAPÍTULO 43: ENCRIPCIÓN Y AUTENTICACIÓN WLAN	873
PROBLEMAS DE SEGURIDAD EN LAS WLAN	873
802.1X Y AUTENTICACIÓN EAP	873
LEAP	874
EAP-FAST	875
EAP-TLS	877
PEAP	878
WPA, 802.11i, y WPA2	879
CONFIGURACIÓN DE AUTENTICACIÓN Y ENCRIPCIÓN EN LAP	882
Autenticación abierta	882
Autenticación WEP estática	882
WPA Preshared Key	883
Autenticación WEB	884
Autenticación 802.1X	885

CAPÍTULO 44: ADMINISTRACIÓN WLAN	887
REDES UNIFICADAS CISCO WIRELESS.....	887
Implementaciones Cisco WLAN	888
CISCO WORKS WIRELESS LAN SOLUTION ENGINE	888
Beneficios de WLSE	889
Cisco Works WLSE Y WLSE Express.....	889
Configuración de WLSE Express simplificada.....	890
Plantillas de configuración WLSE	890
CISCO WIRELESS CONTROL SYSTEM.....	890
Características del sistema WCS.....	891
Wireless Location Appliance	893
Aplicaciones Wireless Location Appliance	894
CONFIGURACIÓN DE WCS.....	894
Configuración de puntos de acceso	896
Mapas WCS.....	896
Detección de AP falsos	898
APÉNDICE : MATEMÁTICAS DE REDES.....	899
NÚMEROS BINARIOS	899
Conversión de binario a decimal.....	900
Conversión de decimal a binario.....	901
NÚMEROS HEXADECIMALES	902
Conversión de números hexadecimales	903
DIRECCIONAMIENTO IP	903
Clases de direccionamiento IP	904
SUBREDES.....	905
Procedimiento para la creación de subredes	905
MÁSCARAS DE SUBRED DE LONGITUD VARIABLE.....	909
Proceso de creación de VLSM.....	909
Secuencia para la creación de VLSM	910
Resumen de ruta con VLMS	911
Descripción del funcionamiento de CIDR	911
WILDCARD.....	912
Secuencia para la creación de las wildcard	913
ÍNDICE ALFABÉTICO.....	915

INTRODUCCIÓN

En abril de 1998, Cisco System, Inc. anunció una nueva iniciativa de desarrollo profesional llamada **Cisco Career Certifications**. Hasta la fecha estas certificaciones han satisfecho las exigencias de los mejores profesionales y empresas del mercado.



El **CCNP** (Cisco Certified Network Professional) es la certificación profesional de Cisco System ubicada en el centro de la pirámide que representa las certificaciones de este gigante de las comunicaciones. El **CCNA** (*Cisco Certified Network Associate*) es la base y la escala inicial de las certificaciones de redes Cisco y el **CCIE** (Cisco Certified Internetwork Expert) es la cima a la que todo profesional de las redes quisiera llegar.

Los exámenes que componen la certificación se realizan en inglés y no importa el orden con que se presenten, abarcando un extenso y complejo temario exigiendo un alto nivel de conocimientos.

Hasta el momento el material bibliográfico para estos exámenes existía únicamente en inglés.

Este libro representa un avance en la manera de encarar esta certificación aportando un valioso material en español para todos aquellos hispano parlantes que carecían hasta el momento de un material como éste.

Los autores han hecho hincapié en la manera de compilar el material en un sólo volumen utilizando ejemplos reales y manteniendo la terminología técnica en inglés como se utiliza cotidianamente en los ambientes laborales.

No debe confundirse el hecho de que el material en español desvirtúa la “profesionalidad” de la certificación, ni que es más difícil aprobar un examen en inglés estudiando en español. Por el contrario este libro puede ser el primer acercamiento de los estudiantes que hasta ahora han tenido como primera barrera el idioma y como segunda, la imposibilidad de tener un material de consulta simplificado y en español.

Los autores han tenido en cuenta muchos de los términos cuya traducción representaría una confusión, dejándolos tal cual se les conoce en el argot de las redes aportando además su experiencia profesional. Respecto a ellos fluye una larga trayectoria en el ámbito técnico y educativo. Ambos poseen valiosas certificaciones tales como el CCAI, CCNP y CCIE, entre otras.

El libro contiene cuarenta y cuatro capítulos divididos en cuatro partes bien definidas donde se abarcan temas como enrutamiento, conmutación, VoIP, MPLS, seguridad, wireless, QoS, etc., cuyo orden facilita la lectura y el aprendizaje.

Para aquellos que persiguen la certificación CCNP, deben saber que para obtenerla, además de los exámenes necesarios según la versión, es imprescindible poseer la certificación CCNA y que tanto una como la otra caducan a los tres años. Los técnicos que estén en posesión de la certificación CCNA cuya fecha de caducidad esté próxima podrán mantenerla vigente si presentan alguno de los exámenes del CCNP antes de la prescripción del CCNA.

Una buena recomendación es comenzar la lectura de este libro con tiempo suficiente, mucho antes de la fecha de expiración del CCNA, efectuar las prácticas y los test necesarios y por qué no, realizar cuestionarios en inglés.

Para los técnicos que sólo necesitan material de consulta, todo el contenido del libro ha sido revisado y actualizado de tal manera que no habrá obstáculos de entendimientos técnicos o idiomáticos y será sin dudas un beneficio añadido para la resolución de incidencias o nuevas configuraciones.

Para cualquiera de los casos el aporte de este libro trae consigo un gran esfuerzo de más de dos años de recopilación y estudio de materiales, un análisis de lo que es realmente contribución y de lo que es sólo un discurso inútil. Vale decir una vez más que la experiencia de los autores ha permitido filtrar lo innecesario, valorar lo fundamental y volcarlo de manera racional sobre el papel.

Finalmente y ante cualquier duda sobre la certificación CCNP es posible consultar la Web de Cisco en:

http://www.cisco.com/web/learning/le3/le2/le37/le10/learning_certification_type_home.html

Acerca de los autores

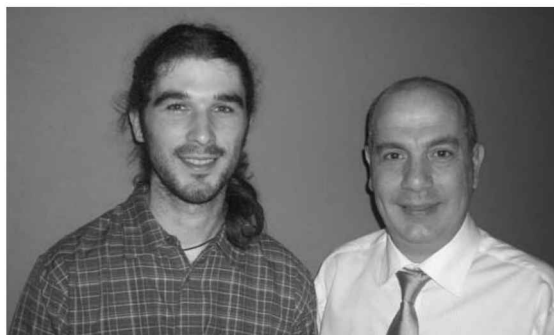
Ernesto Ariganello es ingeniero de comunicaciones, instructor certificado de Cisco Networking Academy, imparte cursos relacionados con redes y comunicaciones. Especialista en electrónica de hardware de alta complejidad. Posee varias certificaciones entre ellas el CCNP. Es, además, consultor especializado en comunicaciones de datos para varias empresas de la Unión Europea. Su trabajo en educación y formación es sumamente valorado en Europa y Latinoamérica, fundamentado en clases claras, dinámicas y muy prácticas por donde han pasado más de 500 alumnos en diferentes centros de formación y empresas.

Ha editado varios libros de los cuales su primera obra “*Guía de estudio para la certificación CCNA 640-801*” es reconocida como una de las pioneras, con contenidos escritos íntegramente en español dedicados al tan valorado examen de certificación CCNA.

Enrique Barrientos Sevilla comenzó su carrera técnico-profesional en el año 2003. Desde entonces ha compaginado su labor en las telecomunicaciones con la formación en nuevas tecnologías, impartiendo cursos en varias especialidades tales como Cisco y Microsoft.

Ha trabajado en proyectos de grandes magnitudes para varias de las más importantes empresas españolas, irlandesas y norteamericanas del sector. Posee varias certificaciones de diversos fabricantes entre las que destaca el CCIE #23973 en la especialidad de Routing and Switching.

Actualmente es un referente dentro del grupo de Ingeniería IP de una importante Multinacional y es, además, colaborador de varias consultoras de la Comunidad Europea. Su pasión por la formación ha sido, sin dudas, un aporte fundamental para la creación de este libro.



Agradecimientos de Ernesto

Hace ya algunos años un joven entró en una de mis clases de Frame-Relay con una educación y una modestia poco común en jóvenes de su edad. Quién diría entonces que aquel joven estaría hoy en día dando vueltas por el mundo con su certificación CCIE bajo el brazo y sin perder en ningún momento los papeles que lo hicieron convertirse en un amigo. Enrique Barrientos es hoy un ejemplo de lucha para todos los jóvenes que persiguen una meta digna y honorable. Para él va este agradecimiento.

A mis editores, por confiar en mí una vez más, a todos los alumnos e instructores con los que he tenido el placer de trabajar todos estos años, de los cuales siempre he aprendido algo. A todos ellos también va este agradecimiento.

A mi familia, a los amigos de Argentina y España por su apoyo constante, a mis compañeros de trabajo que han visto crecer al “monstruo” hasta convertirse en libro.

No debo olvidarme del siempre intrépido Eduardo Collado por su colaboración en este libro y por su desinteresada amistad.

A Elizabeth, mi esposa, cuya energía inagotable mueve cielos y montañas y a mi hijo Germán, convertido en un joven inquieto y talentoso. A ambos gracias por estar siempre presentes en los momentos difíciles.

Por último pero no menos importante al lector, por confiar en mi trabajo y por honrarme una vez más con su interés por aprender con mis libros.

Ernesto Ariganello

Agradecimientos de Enrique

Corría el año 2002 cuando por motivos laborales tuve que irme de León (como tanta otra gente) para buscar trabajo en Madrid. Allí tuve la suerte de conocer a Ernesto y Eduardo, ambos fueron mis dos primeros profesores en tecnologías Cisco. Pero no quedó ahí la cosa, hicieron que mi adaptación a la gran ciudad fuera más llevadera y me enseñaron varias lecciones de las que no vienen en los libros. Ambos se convirtieron en amigos de esos que puedes contar con los dedos de las manos. Gracias.

A mi familia y amigos por su apoyo y por estar ahí cuando se les necesita.

A Genny, quien día a día no deja de sorprenderme y que sin su apoyo este libro hubiera quedado en la lista de proyectos inacabados. A mis padres, Chony y Quique, por enseñarme que en la vida no hay problemas, sino retos que han de ser superados. A mis hermanos María y Jesús porque cuando hablo con ellos me hacen regresar atrás en el tiempo y recordar mil y una aventuras.

A Santi, por enseñarme la importancia de buscar la lógica de las cosas. A Marisa, por mostrarme el valor de la constancia.

Finalmente al lector, por darme la oportunidad de poder contribuir a su formación.

Enrique Barrientos Sevilla

Convenciones sobre sintaxis de comandos

Las convenciones que se utilizan para representar la sintaxis de comandos en este libro son las mismas que se utilizan en **Cisco IOS Command Reference**. Los autores han preferido conservar los argumentos en idioma inglés tal como aparecerían tras ejecutar un comando ayuda.

- La **negrita** representa comandos y palabras clave que se escriben tal y como se muestra.
- La *cursiva* indica argumentos para los que hay que suministrar valores.
- Los corchetes [] indican elementos opcionales.
- Las llaves { } contienen una elección de palabras clave necesarias.
- Las barras verticales | separan elementos alternativos y exclusivos entre sí.
- Las llaves y las barras verticales entre corchetes, por ejemplo [x {y | z}] indican una opción necesaria en un elemento opcional. No es necesario introducir lo que hay entre los corchetes, pero si lo hace, tendrá algunas opciones necesarias en los corchetes.

Advertencia

Se ha realizado el máximo esfuerzo para hacer de este libro una obra tan completa y precisa como sea posible, pero no se ofrece ninguna garantía implícita de adecuación a un fin en particular. La información se suministra “tal como está”. Los autores no serán responsables ante cualquier persona o entidad con respecto a cualquier pérdida, daño o perjuicio que pudieran resultar emergentes de la información contenida en este libro.

Todos los términos mencionados en este libro que, según consta, pertenecen a marcas comerciales o marcas de servicios, se utilizan únicamente con fines educativos. No debe considerarse que la utilización de un término en este libro afecte la validez de cualquier marca comercial o de servicio.

Los conceptos, opiniones y gráficos expresados en este libro por los autores no son necesariamente los mismos que los de Cisco Systems, Inc.

Los iconos y topologías mostradas en este libro se ofrecen con fines de ejemplo y no representan necesariamente un modelo de diseño para redes.

Las configuraciones y salidas de los routers se han tomado de equipos reales y se ha verificado su correcto funcionamiento. No obstante, cualquier error en la transcripción es absolutamente involuntario.

Algo para compartir

Este libro que tienen en sus manos es un libro muy especial, detrás de sus páginas hay mucho trabajo, buen hacer, energía, ganas y entusiasmo, en definitiva, algo para compartir.

Siempre he tenido la convicción de que un examen de certificación y cualificación técnica es un examen de conocimientos técnico y no un examen de idioma, por ello para un estudiante no angloparlante supone un enorme problema enfrentarse a una desmedida montaña de documentación en una lengua que no es la suya, una vasta bazarra no justificada, que ha quedado resuelta en este libro, añadiendo por otro lado la garantía personal que nos aportan los dos autores de la presente obra.

Corría el año 2003 y tuve la suerte de conocer a Ernesto Ariganello y a Enrique Barrientos, me encontré con dos personas con una enorme motivación, gran cantidad de conocimiento y una impresionante capacidad de comunicación.

Estuve trabajando con ellos durante unos meses muy intensos, la dimensión con la que vivimos aquel tiempo hizo que nunca volviéramos a separarnos.

Con ellos tengo recuerdos muy intensos preparando documentación, planificando laboratorios, configuraciones, el día que Ernesto y yo aprobamos nuestro primer examen teórico de CCIE, y por supuesto el correo que Kike nos mandó a ambos el 31 de Marzo de 2009, titulado “Algo para compartir”, donde nos comunicaba que acababa de recibir su aprobado del examen práctico CCIE Routing & Switching, y su número de CCIE, el 23.973.

Por un lado Ernesto, una persona muy reflexiva, siempre organizando, siempre preparando y siempre a punto; por otro lado Enrique, aunque todos le llamamos Kike, siempre fue, es y será con toda seguridad una fuente de energía, para el que no existe ni el cansancio ni el agotamiento.

Conociendo a los autores, no podía brotar un libro mejor que éste, por un lado la perfección siempre buscada por Ernesto y por otro lado la energía exhibida por Kike, y por supuesto, el buen hacer y la calidad del trabajo de ambos, dan como resultado este libro de preparación del CCNP completo, claro, conciso, siendo el primer material que cubre todo el contenido del CCNP en español, una enorme y titánica tarea.

Esta obra, a mi forma de ver, pretende que los estudiantes puedan evadirse del lúgubre estado que representan las montañas de información en inglés para poder acceder a un luminoso estado que insiste en la fortaleza de la formación técnica eliminando las barreras idiomáticas y culturales.

Eduardo Collado

PARTE I

EIGRP

INTRODUCCIÓN A EIGRP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) es un protocolo vector distancia, que usa el mismo sistema de métricas sofisticadas que **IGRP** (Interior Gateway Routing Protocol) y que utiliza **DUAL** (Diffusing Update Algorithm) para crear y generar las bases de datos de topología. EIGRP utiliza principios de los protocolos de estado de enlace, es por ello que muchas veces se lo llame protocolo híbrido, aunque sería más correcto llamarlo protocolo de vector distancia avanzado. EIGRP es eficiente tanto en entornos IPv4 como IPv6, los fundamentos no cambian.

Es importante tener en cuenta que este protocolo es una solución propietaria de Cisco, es decir, que en situaciones donde se aplican dispositivos de otros fabricantes no funcionará; de ser así habrá que migrar a una solución estándar en el futuro.

EIGRP surge para eliminar las limitaciones de IGRP, aunque sigue siendo sencillo de configurar, utiliza pocos recursos de CPU y memoria. Se trata de un protocolo vector distancia avanzado, manteniendo las mejores características de los protocolos de ese tipo.

Cisco define cuatro propiedades principales de EIGRP:

- **Protocol-dependent modules:** soporta varios tipos de protocolos de capa 3, como son IPv4 o IPv6.
- **Reliable Transfer Protocol (RTP):** EIGRP envía paquetes utilizando protocolos confiables.
- **Neighbor discovery and recovery:** EIGRP utiliza hellos para identificar a los nuevos routers vecinos y también darse cuenta de la pérdida de los mismos.
- **Diffusing Update Algorithm (DUAL):** es el algoritmo que EIGRP utiliza para identificar las posibles rutas para alcanzar un destino y para luego elegir la mejor; además DUAL selecciona caminos “alternativos” en caso de que el principal falle.

Funcionamiento de EIGRP

EIGRP envía actualizaciones “confiables” identificando sus paquetes con el protocolo IP número 88. Estas actualizaciones confiables o fiables significan que el destino tiene que enviar un acuse de recibo (ACK) al origen, es decir, que debe confirmar que ha recibido los datos.

EIGRP utiliza los siguientes tipos de paquetes IP durante las comunicaciones:

- **Hello:** se envían periódicamente usando una dirección multicast para descubrir y mantener relaciones de vecindad.
- **Update:** anuncian las rutas, se envían de manera multicast.
- **Ack:** se envían para confirmar la recepción de un update.
- **Query:** se usa como consulta de nuevas rutas cuando el mejor camino se ha perdido. Cuando el router que envía la consulta no recibe respuesta de alguno de sus vecinos volverá a enviarla pero esta vez en unicast, y así sucesivamente hasta que reciba un reply o hasta un máximo de 16 envíos.
- **Reply:** es una respuesta a una query, con el camino alternativo o simplemente indicando que no tiene esa ruta.

Mediante los hellos el router descubre a los vecinos, los paquetes son enviados periódicamente para mantenerlos en una lista de vecindad. Cuando no se recibe un hello de un determinado vecino durante un tiempo establecido (hold time) se dará por finalizada la relación de vecindad y será necesario recalcular.

EIGRP comienza a descubrir vecinos vía multicast, esperando confirmaciones vía unicast. La tabla de vecinos sirve para verificar que cada uno de ellos responde a los hellos; en caso de que no responda se enviará una copia vía unicast, hasta un máximo de 16 veces.

Métrica EIGRP

EIGRP utiliza una métrica sofisticada basándose en los siguientes factores:

- **Bandwidth**, ancho de banda.
- **Load**, carga.
- **Reliability**, fiabilidad
- **Delay**, retraso.

$$\text{métrica} = 256 \times \left(K_1 \times \text{bandwidth} + \frac{K_2 \times \text{bandwidth}}{256 - \text{load}} + K_3 \times \text{delay} \right) \times \frac{K_5}{\text{reliability} + K_4}$$

EIGRP utiliza una métrica de enrutamiento compuesta. La ruta que posea la métrica más baja será considerada la ruta más óptima. Las métricas de EIGRP están ponderadas mediante constantes desde K1 hasta K5 que convierten los vectores de métrica EIGRP en cantidades escalables.

La métrica utilizada por EIGRP se compone de:

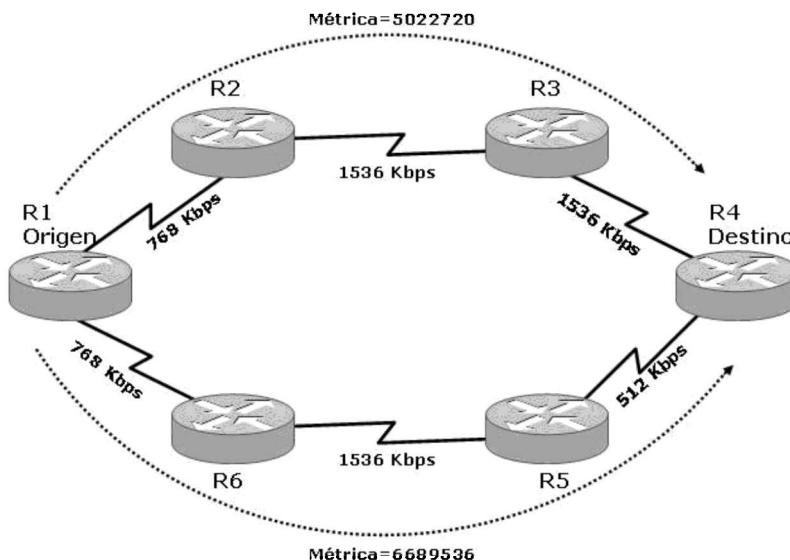
- **K1 = Bandwidth** (ancho de banda): valor mínimo de ancho de banda en kbps en la ruta hacia el destino. Se define como 10 elevado a 7 dividido por el ancho de banda del enlace más lento de todo el camino.
- **K2 = Reliability** (fiabilidad): fiabilidad entre el origen y el destino, determinado por el intercambio de mensajes de actividad expresado en porcentajes. Significa lo confiable que puede ser la interfaz, en un rango expresado entre 255 como máximo y 1 como mínimo, normalmente esta constante no se utiliza.

- **K3 = Delay** (retraso): retraso de interfaz acumulado a lo largo de la ruta en microsegundos.
- **K4 = Carga**: carga de un enlace entre el origen y el destino. Medido en bits por segundo es el ancho de banda real de la ruta. Se expresa en un rango entre 255 como máximo y 1 como mínimo, normalmente esta constante no se utiliza.
- **K5 = MTU**: valor de la unidad máxima de transmisión de la ruta expresado en bytes.

La métrica EIGRP se calcula en base a las variables resultantes de las constantes K1 y K3. Se divide por 10^7 por el valor mínimo de ancho de banda, mientras que el retraso es la sumatoria de todos los retrasos de la ruta en microsegundos y todo multiplicado por 256.

$$\text{métrica} = 256 \times \left(\frac{10^7}{\text{Min}(\text{anchodebanda})} + \sum \frac{\text{delay}}{10} \right)$$

En el siguiente ejemplo la ruta hacia el destino desde R1, R2, R3, R4 es elegida como la mejor. El enlace de menor ancho de banda de esta ruta es de 768 Kbps, mientras que en la ruta por R1, R6, R5, R4 el enlace de menor ancho de banda es de 512 Kbps.



El cálculo de la métrica por R1, R2, R3, R4 es el siguiente:

$$\text{métrica} = 256 \times \left(\frac{10^7}{768} + \frac{22000 + 22000 + 22000}{10} \right) = 5022720$$

El cálculo de la métrica por R1, R6, R5, R4 es el siguiente:

$$\text{métrica} = 256 \times \left(\frac{10^7}{512} + \frac{22000 + 22000 + 22000}{10} \right) = 6689536$$

DUAL

El Diffusing Update Algorithm (DUAL) es el protocolo empleado por EIGRP para encontrar caminos alternativos y libres de bucles (loop) para que en el caso de que el camino principal falle usar una de estas rutas alternativas sin tener que recalcular o lo que es lo mismo, sin tener que preguntar a los vecinos acerca de cómo llegar al destino.

La terminología empleada por DUAL se basa en los siguientes conceptos:

- **Advertised Distance (AD):** coste desde el origen hasta el router vecino hasta el destino.
- **Feasible Distance (FD):** mejor métrica desde el router vecino hasta el destino más la métrica que el router origen necesita para alcanzar a ese vecino.
- **Feasible Condition (FC):** es la condición que ha de cumplirse para añadir un posible camino a la tabla de topologías La Advertised Distance advertida por el vecino ha de ser menor que la Feasible Distance.
- **Feasible Successor (FS):** es la forma de definir un router de respaldo o backup para el caso de que la ruta al vecino a través del cual estamos encaminando tráfico se caiga. El Feasible Successor se habilita sin necesidad de envíos de queries a los vecinos para tratar de averiguar otro posible camino hacia el destino.

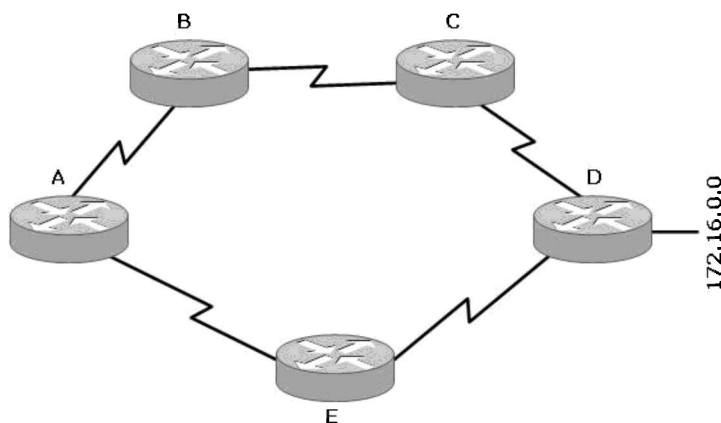
Queries

Cuando una ruta se cae y no existe un Feasible Successor en la tabla de topologías, se envían queries a los routers vecinos para determinar cuál de ellos puede alcanzar al destino. En el caso de que éstos no tengan conocimiento, preguntarán recursivamente a sus respectivos vecinos y así sucesivamente.

En el caso de que nadie resuelva la consulta, comienza un estado conocido como **SIA** (Stuck In Active) y el router dará tiempo vencido a la query. Este estado se puede evitar con un buen diseño de red.

EIGRP utiliza Split Horizon como mecanismo de prevención de loops, evitando enviar actualizaciones de rutas en la misma interfaz por la que han sido recibidas.

El siguiente gráfico ejemplifica el funcionamiento de las queries. Si el enlace entre el router B y el router C se cae, el router B pierde su único camino hacia 172.16.0.0. Gracias a las queries el router B puede buscar esa ruta a través de sus otros vecinos, el router B preguntará al router A y a su vez el router A preguntará al router E.



Las queries se propagarán hasta que algún router responda o hasta que no queden más routers a los que preguntar. Cuando se envía una query el router entra en estado “active” y pone en marcha un contador de tiempo, por defecto 3 minutos. Cuando este tiempo expira y no ha recibido respuesta, el router entra en estado SIA. Generalmente el router entra en este estado cuando existe algún bucle o el alcance de las queries no está debidamente limitado y se va más allá del área.

Existen dos maneras de controlar las queries, la primera es mediante sumarización y la segunda es mediante stub routing.

Actualizaciones incrementales

EIGRP utiliza periódicamente paquetes hello para mantener la relación con sus vecinos, pero el caso de las actualizaciones de enrutamiento es diferente ya que sólo se intercambian actualizaciones de ruta en el caso de que se pierda o añada una nueva ruta y estas actualizaciones son incrementales. El único momento que EIGRP utiliza actualizaciones totales es cuando establece las relaciones iniciales con otros routers.

Actualizaciones multicast

EIGRP utiliza direccionamiento multicast y unicast. EIGRP utiliza **RTP** (Real Time Protocol), que es un protocolo propietario de Cisco para controlar la comunicación entre paquetes EIGRP. Estos paquetes son enviados con un número de secuencia y deben ser confirmados en el destino. Los paquetes Hello y los ACK no necesitan ningún tipo de confirmación mientras que los paquetes update, query y reply sí necesitan confirmación del destino. Las actualizaciones son enviadas mediante el uso de multicast. Dicha dirección multicast es de Clase D, 224.0.0.10. Cuando el vecino recibe un multicast confirma la recepción mediante un paquete unicast no confiable. El uso del direccionamiento multicast demuestra la evolución de este protocolo siendo de esta forma más efectivo que los protocolos que utilizan broadcast, como por ejemplo RIPv1 o IGRP.

BALANCEO DE CARGA DESIGUAL

EIGRP es el único protocolo de enrutamiento que proporciona la capacidad de hacer balanceo de carga desigual: todos los demás protocolos nos permiten hacer balanceo de carga de forma equitativa a todos los enlaces en el caso de que el coste al destino sea el mismo. Sin embargo EIGRP mediante el uso de la varianza permite el balanceo de carga del tipo desigual. Esto se realiza multiplicando la lista feasible por la varianza que por defecto tiene un valor de uno. Si este último valor fuese, por ejemplo, 3 la feasible lista se multiplicaría por 3 cualquier otra feasible lista que tuviera un valor menos al producto resultante serviría de igual manera para transmitir datos, ahora bien, EIGRP no transmitiría datos de forma equitativa por ambos canales sino que utilizaría las métricas para decidir qué porcentaje enviaría por cada enlace. Por ejemplo, si un enlace es de 3Mbps y otro de 1Mbps enviaría tres veces más datos por el primero.

TABLAS EIGRP

EIGRP mantiene tres tipos de tablas,

1. La tabla de vecindad, en ella se listan todos los vecinos EIGRP.
2. La tabla de topologías, en ella se listan todos los posibles caminos y todas las posibles redes.
3. La tabla de enrutamiento, donde constan la o las redes principales en el caso de tener balanceo de carga.

Tabla de vecindad

La tabla de vecinos es creada y mantenida mediante el uso de paquetes Hello. Estos paquetes son enviados en un principio para descubrir a los vecinos y luego se envían periódicamente para mantener información del estado de estos. Hello utiliza la dirección multicast 224.0.0.10. Cada protocolo de capa 3 soportado por EIGRP (IPv4, IPv6, IPX y Apple Talk) tiene su propia tabla de vecinos, esta información no es compartida entre estos protocolos.

Contenidos de la tabla de vecinos

La tabla de vecindad contiene las siguientes informaciones:

- La dirección de capa 3 del vecino.
- La interfaz a través de la cual se ha escuchado el hello.
- El holdtime, que es un período de tiempo de espera antes de declarar al vecino como muerto. El período del holdtime suele ser por defecto tres veces el intervalo entre los hello.
- El Uptime que se define como el período de tiempo en que se ha recibido el primer hello del vecino.
- Número de secuencia, EIGRP lleva un registro de todos los paquetes que se van enviando entre vecinos, en estos valores se incluye el último número de secuencia que se ha enviado al vecino como así también el último número de secuencia que el vecino ha enviado al router.
- RTO, retransmisión Timeout, éste es el período de tiempo que el router esperará antes de retransmitir un paquete que ya haya sido enviado a través de un protocolo orientado a la conexión.

- SRTT, Smooth Round Trip Time, con el que se calcula el RTO. Es el tiempo medido en milisegundos que un paquete tarda en llegar a un vecino y recibir un acuse de recibo por parte de éste.
- Número de paquetes en cola, esto permite monitorizar al administrador de la red si existe congestión en la red.

Establecimiento de la vecindad

Todos los routers EIGRP se anuncian periódicamente a sus vecinos mediante el protocolo hello utilizando la dirección multicast 224.0.0.10. Los demás routers al escuchar estos hello añaden a éste en la tabla de vecindad que se mantiene establecida siempre y cuando se sigan escuchando periódicamente los paquetes hello. Si trascurrido el tiempo de hold timer dicho vecino se declarara como no operacional será eliminado de la tabla de vecinos. Como se ha dicho anteriormente el hold timer es tres veces el período hello, es decir, que si se pierden tres hello se dará por caído al vecino. Para interfaces rápidas o tipo LAN se enviarán paquetes hello cada 5 segundos mientras el hold timer será de 15. Para el caso de interfaces tipo WAN o más lentas el período será cada 60 segundos y el hold timer de 180.

Para establecerse la vecindad se deben cumplir tres condiciones:

1. El router debe escuchar un hello por parte de su vecino.
2. El sistema autónomo que está configurado en el router EIGRP debe ser igual en ambos vecinos.
3. Los valores de las constantes “K” utilizados para el cálculo de la métrica tienen que ser iguales para todos los vecinos.

La sintaxis muestra un ejemplo de un **show ip eigrp neighbors**

```
Router#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 45
H   Address      Interface    Hold Uptime    SRTT    RTO    Q    Seq Type
      (sec)              (ms)    Cnt  Num
0   172.16.2.1 S0/0        10 08:10:01     1  1100    2   276
```

Creando la tabla de topología

Después de que el router conoce quiénes son sus vecinos, es capaz de crear una tabla topológica y de esa manera asignar el successor y el feasible successors para cada una de las rutas. Además de los successors se agregan también las otras

rutas que se llaman possibilities. La tabla de topología se encarga de seleccionar qué rutas serán pasadas a la tabla de enrutamiento.

La tabla de topología contiene la siguiente información:

- El estado de la ruta, activa o pasiva.
- Información de las actualizaciones hacia los vecinos.
- Información de los envíos de paquetes query hacia algunos de los vecinos, que de ser así, al menos una de las rutas debe estar marcada como activa.
- Si se han enviado paquetes query se activa un contador a la espera de una respuesta del vecino.
- Si se han enviado respuestas a las consultas de algún vecino.
- Información sobre prefijos, máscaras, interfaces, próximo salto, rutas remotas y las distancias feasible y advertised para todas las redes remotas.

La tabla de topología se ha creado a partir de los paquetes de actualizaciones que se han intercambiado entre los vecinos y de las respuestas a los paquetes query que se han enviado a los demás routers.

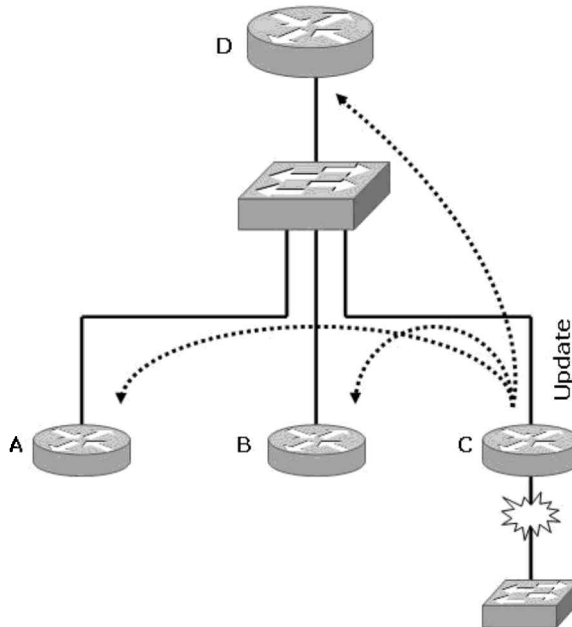
Las consultas y respuestas que DUAL utiliza son enviadas de manera confiable usando una dirección multicast y el protocolo RTP, propietario de Cisco. Si el router no escucha un acuse de recibo (ACK) dentro del tiempo estipulado, retransmitirá el paquete de manera unicast. Si luego de 16 intentos no se obtiene respuesta, se declara a ese vecino como muerto. Cada vez que el router envía un paquete RTP incrementa la secuencia en 1. El router debe escuchar un ACK de cada uno de los routers antes de enviar el siguiente paquete. Esta forma de enviar retransmisiones de manera unicast hace que sea menor el tiempo que se tarda en construir las tablas.

Cuando el router tiene conocimiento de la constitución de la topología, utiliza DUAL para determinar cuál es la mejor ruta hacia la red remota, que es finalmente agregada a la tabla de enrutamiento.

Manteniendo la tabla de topología

La tabla de topologías podría cambiar en el caso de que se añadiera una nueva red, de que cambiara el sucesor o de que se perdiera una red.

La imagen muestra el flujo de datos cuando el router pierde una conexión.



La tabla de topología lleva un registro de todos los paquetes que han sido enviados a los vecinos, también identifica el estado de las redes. Recordando que el estado activo significa que hay algún tipo de problema en la red, mientras que en pasivo no existe problema alguno.

Debido a que la tabla de enrutamiento se construye a partir de la de topología, ésta debe contener toda la información que es requerida por ésta, incluido el próximo salto (next hop) del vecino con su respectiva métrica, tomada a partir de la feasible distance.

Agregando una red a la tabla de topología

Cuando se agrega una red a un router que ya ha convergido, esta nueva red es propagada a todo el dominio EIGRP de la siguiente manera:

- A partir de que el router detecta la nueva red comienza a enviar hello a través de la interfaz de la nueva red pero no recibe ninguna respuesta debido a que no hay otros routers en el mismo segmento. Esto último no aplica a la tabla de vecinos ningún cambio, pero sí agrega una nueva entrada a la tabla de topologías.
- EIGRP enviará paquetes de actualización en la antigua interfaz para dar a conocer a los demás routers la nueva red. Estos paquetes son orientados a la conexión, por lo tanto, se espera un ACK de cada uno de los vecinos.
- Los routers vecinos actualizarán sus tablas de vecindad comparando los números de secuencia y agregarán la nueva red a la tabla de topologías. Finalmente calcularán la feasible distance y el successor para agregar en la tabla de enrutamiento.

Suprimiendo una ruta de la tabla de topología

1. Cuando un router pierde conectividad con una de sus redes directamente conectadas, actualiza su tabla de topología y su tabla de enrutamiento y envía estas actualizaciones a sus vecinos.
2. Una vez que los vecinos reciben esas actualizaciones, actualizan sus tablas de vecindad y la de topologías.
3. A partir de ese momento los vecinos buscarán alternativas para llegar a la ruta remota examinando su tabla de topología, pero como en este caso había sólo una ruta para llegar al destino, no encontrará ningún tipo de alternativa.
4. Al no encontrar otras rutas disponibles, el vecino enviará paquetes query a todos sus vecinos solicitando información para llegar a la red remota. A partir de ese momento la ruta se marca como activa en la tabla de topología.
5. El router lleva un registro de todos los paquetes tipo query y espera que todos los vecinos le respondan para poder actualizar sus tablas de topología y vecinos.
6. DUAL comienza a funcionar tan pronto como se pierde conectividad con la red remota, se encarga de determinar cuál será el mejor camino y de agregarlo a la tabla de enrutamiento.

7. Antes de responder, se envía un query a sus propios vecinos.
8. En caso de que no se encuentre ninguna ruta disponible los vecinos envían un reply como respuesta informando de que no poseen ninguna ruta disponible.
9. Como ningún router puede proporcionar una ruta alternativa borran esa red de la tabla de topología y de la tabla de enrutamiento.

Buscando rutas alternativas

Cuando un router pierde la información de una red ocurre lo siguiente:

- El router identifica la o las redes afectadas.
- El router mira en la tabla de topologías para saber si hay alguna ruta alternativa buscando un feasible successor.
- Si el router encuentra un feasible successor, agrega la ruta a la tabla de enrutamiento. De lo contrario pondrá la ruta en activo enviando query a todos los vecinos.
- Si un vecino tiene información de la ruta, enviará una respuesta y se agregará a la tabla de topologías.
- Si no se reciben respuestas los mensajes son propagados.

Cuando un router envía paquetes query, éstos quedan registrados en la tabla de topologías para verificar si se reciben respuestas. Si el router no recibe dicha respuesta el vecino es borrado de la tabla de topologías como así también todas las redes que han sido anunciadas por ese vecino. En redes de grandes dimensiones, en enlaces lentos o redes mal diseñadas este proceso puede generar algún tipo de problema identificando la ruta perdida como SIA.

Creando la tabla de enrutamiento

La tabla de enrutamiento se construye a partir de la tabla de topología mediante el uso del algoritmo DUAL. La tabla de topología contiene toda la información de enrutamiento que el router conoce a través de EIGRP; por medio de esta información el router puede ejecutar DUAL y así determinar el sucesor y el feasible successor, el sucesor será el que finalmente se agregue a la tabla de enrutamiento.

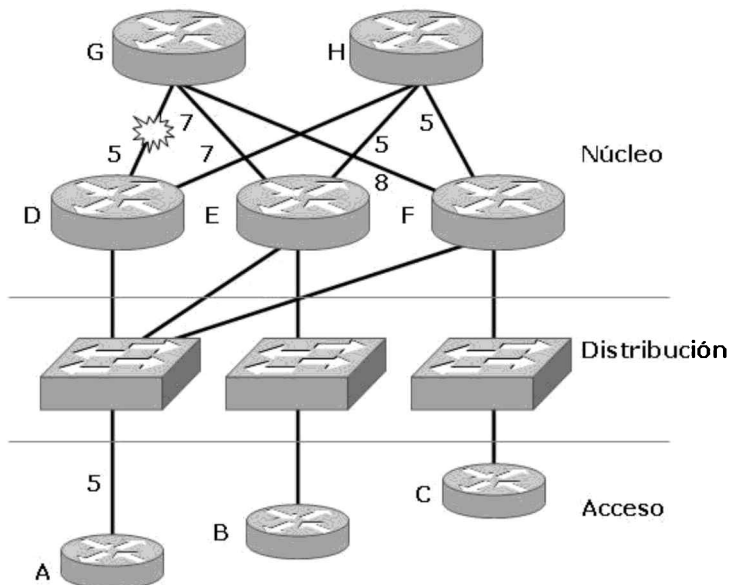
Selección de rutas EIGRP

DUAL utiliza las métricas para determinar la mejor o mejores rutas hacia un destino. Se pueden tener hasta 16 caminos diferentes hacia un mismo destino. Hay tres tipos diferentes de caminos o rutas:

1. Internal, rutas que están directamente configuradas en el router mediante el comando network.
2. Summary, son rutas internas resumizadas.
3. External, rutas redistribuidas en EIGRP.

Actualizando las tablas de enrutamiento en modo pasivo con DUAL

Cuando una ruta se cae, en principio DUAL busca en la tabla de topología un feasible successor; en caso de que encuentre uno el router permanece en modo pasivo. La ruta es agregada a la tabla de enrutamiento.

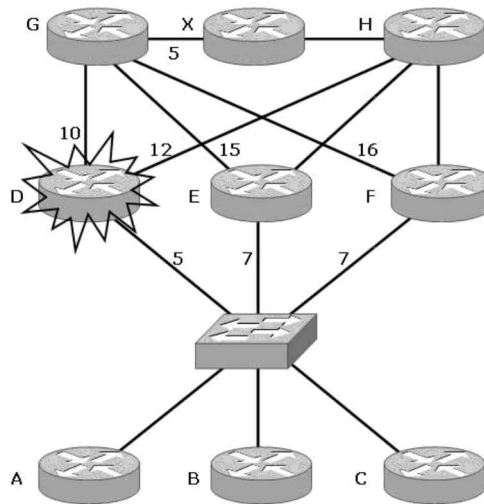


El grafico muestra una topología de estudio para observar esta operación

- La feasible distance del router A al router G es 10, contando la métrica de A hacia D y de D hacia G.
- La advertised distance del router A al router G es 5, anunciada por el vecino D.
- Se observa que la feasible distance es 10, mayor que la advertised distance que es 5. Cumpliendo de esta manera la feasible condition permitiendo así llegar a ser feasible distance.
- De esta forma si el enlace entre el router A y el router D se cae, el router A deberá mirar en su tabla de topología.
- En esta tabla existen rutas alternativas:
 - De D+H+E hasta G (7+5+7) con una advertised distance de 19.
 - De D+H+F hasta G (7+5+8) con una advertised distance de 20.
 - Siendo éstas mayores que la feasible distance original que era 10 no cumplen con la condición para ser el feasible successor.
 - La ruta entre A+E+G tiene una advertised distance de 7 menor que la original 10, convirtiéndose de esta forma en el feasible successor reemplazando a la ruta original.
 - La nueva ruta se agrega a la tabla de enrutamiento. El router A no cambiará en ningún momento de modo pasivo a modo activo.

Actualizando las tablas de enrutamiento en modo activo con DUAL

En el siguiente diagrama no se encuentra ninguna ruta alternativa en la tabla de topologías.



La tabla de topologías del router A tiene una ruta hacia el router X a través de D+G. La feasible distance es 20 y la advertised distance desde D es 15. Cuando el router D cae el router A debe buscar una ruta alternativa hacia X.

- El router A descarta los vecinos B, C, E y F como feasible successors debido a que las advertised distances son de 27, 27, 20 y 21 respectivamente. Estos valores son iguales o mayores que el advertido por el feasible successor, es decir, que no cumplen con la feasible condition.
- A partir de ese instante el router A se pone en modo activo enviando consultas queries a todos los vecinos.
- Los routers E y F responden con feasible successor ya que ambos reciben advertised distance de 5 desde el router G.
- Todos los routers que enviaban queries vuelven al modo pasivo.
- La tabla de topología y la tabla de enrutamiento son actualizadas acorde a la nueva red.
- El router A elige la ruta a través del router E, ya que la feasible distance es menor y se agrega a la tabla de enrutamiento.
- La ruta a través del router F se agrega a la tabla de topología como un feasible successor.

DISEÑO DE RED CON EIGRP

EIGRP fue diseñado para su uso en redes grandes y complejas, pero a su vez es muy sensible a los nuevos cambios que se introducen en el diseño de la red.

Hay que tener en cuenta ciertos factores que pueden afectar la escalabilidad de EIGRP al incluir cambios en la red:

- Cantidad de información que se envían entre vecinos.
- Cantidad de routers que reciben actualizaciones.
- Distancia entre routers vecinos.
- La cantidad de rutas alternativas hacia redes remotas.

Un diseño de red inadecuado con EIGRP puede causar los siguientes problemas:

- Router en stuck in active.
- Congestión de red.
- Pérdida de información de enrutamiento.
- Rutas inestables.
- Retransmisiones.
- Excesivo consumo de memoria y recurso de CPU del router.

Problemas en el diseño de EIGRP

El mayor problema a la hora de diseñar una red con EIGRP es limitar la cantidad de anuncios y consultas entre los routers y hasta dónde pueden llegar éstas.

Esto es particularmente importante en enlaces WAN lentos debido a que enviando menos información acerca de la red aumenta la capacidad de los datos que se envían entre clientes y servidores, aunque en contraposición disminuye la información a la hora de encontrar caminos alternativos.

Ante esta situación hay que encontrar un equilibrio entre sumarización y toda otra información posible que se pueda enviar por la red. Finalmente el administrador de red preferirá aumentar la sumarización a disminuirla.

EIGRP, por defecto, suma todos los prefijos de red que posee hacia la red classfull cuando debe sobrepasar límites entre redes. Normalmente el administrador de red deshabilita esta configuración por defecto, para luego aplicar la sumarización de manera manual según él crea conveniente.

Ciertas topologías presentan mayores inconvenientes para el uso de EIGRP, en particular las del tipo hub-and-spoke ya que en estas topologías se envían consultas a routers que seguramente no serán capaces de responder con rutas alternativas.

En estos casos para hacer que la red sea más efectiva se pueden emplear filtros o sumarización para impedir la propagación de estas consultas innecesarias.

A la hora del diseño se deben tener en cuenta ciertas acciones para no tener problemas con el escalado en el direccionamiento IP:

- Asignar un direccionamiento IP y organizar los enlaces de manera que la sumarización sea efectiva, utilizando para ello un diseño de red jerárquico.
- Utilizar dispositivos proporcionales a la red de manera que las memorias y CPU puedan soportar con efectividad el protocolo de enrutamiento.
- Utilizar enlaces de red, especialmente WAN, con suficiente ancho de banda.
- Utilizar filtros para limitar anuncios innecesarios.
- Monitorizar la red adecuadamente.

CONFIGURACIÓN DE EIGRP

Configuración básica de EIGRP

EIGRP es un protocolo de enrutamiento classless o sin clase, es decir, que en las actualizaciones envía tanto el prefijo de red como la máscara de subred. Los protocolos de enrutamiento sin clase son capaces de sumarizar. EIGRP permite sumarizar en cualquier tipo de interfaz y de ruta, algo sumamente importante a la hora de diseñar una red EIGRP escalable.

Para la configuración básica de EIGRP es necesario activar el protocolo con su correspondiente AS (sistema autónomo) y las interfaces que participan en el proceso.

```
Router(config)#router eigrp autonomous-system-number
Router(config-router)#network network-number
```

A partir de esta configuración todas las interfaces relacionadas con el comando **network** comienzan a buscar routers vecinos dentro del mismo AS para establecer una relación de vecindad. Para el caso concreto de que dicha interfaz necesite ser advertida pero que no establezca una relación con el vecino se debe configurar dentro del protocolo de la siguiente manera:

```
Router(config-router)#passive-interface interface-number
```

Con esto de evitará el envío de hello por la interfaz en cuestión.

El comando **network** puede individualizar una interfaz especificando una máscara comodín o wildcard:

```
Router(config-router)#network network-number [wildcard-network-mask]
```

Observe el ejemplo:

```
Router(config)#interface S0
Router(config-if)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#interface S1
Router(config-if)#ip address 172.16.22.1 255.255.255.0
Router(config)#router eigrp 220
Router(config-router)#network 172.16.0.1 0.0.0.0
```

La tabla siguiente muestra una serie de comandos opcionales en la configuración de EIGRP:

Comando	Descripción
no auto-summary	Desactiva la sumarización classful que viene por defecto.
ip summary-address	Configura manualmente la sumarización.
eigrp stub	Configura un router stub.
variance	Configura el balanceo de carga desigual.
ip hello-interval eigrp autonomous- system-number <i>seconds</i>	Cambia la frecuencia de envíos de los hello.
ip hold-time eigrp autonomous-system- number seconds	Cambia los tiempos para considerar que un vecino ha muerto.
bandwidth	Cambia el ancho de banda de una interfaz, en este caso EIGRP utiliza este parámetro para calcular su métrica.
ip bandwidth- percent eigrp as- number	Cambia el máximo ancho de banda que EIGRP utilizará, por defecto es el 50%.

Sumarización en EIGRP

Si se pretende tener una red altamente escalable, tanto en EIGRP como en cualquier otro protocolo, es sumamente importante tener en cuenta el proceso de sumarización. Gracias a la sumarización se limita la cantidad de anuncios de rutas, se limita el tamaño de la tabla de enrutamiento y se optimiza la convergencia de la misma. Al mismo tiempo se limita el recálculo de rutas ayudando así al menor consumo de recursos de memoria y CPU del router.

La sumarización ayuda a limitar el alcance de las consultas (query) que se van activando recursivamente en todos los routers hasta que se comienzan a recibir respuestas de todos los vecinos. Si se generan sumarizaciones en partes estratégicas

de la red no se anunciarán rutas innecesarias hacia un determinado destino, haciendo que los routers no pasen al modo Stuck In Active (SIA).

En las versiones actuales de IOS la sumarización pasa automáticamente los límites classfull entre redes. Esta sumarización puede ser muy efectiva pero a la vez un problema si las redes son discontinuas en la red, en cuyo caso será necesario desactivarla y configurarla de manera manual de la manera que el administrador lo considere conveniente.

Existen dos comandos para configurar la sumarización,

- **no auto-summary**, que sirve para deshabilitar la configuración global que por defecto hace el router.
- **ip summary address eigrp**, que se configura a nivel de interfaz.

La sintaxis para la configuración en la interfaz es la siguiente:

```
Router(config-if)#ip summary-address eigrp autonomous-system-number  
address mask
```

Router Stub

Los routers stub en EIGRP sirven para enviar una cantidad limitada de información entre ellos mismos y los routers de núcleo o core. De esta manera se ahorran recursos de memoria y CPU en los routers stub.

Los routers stub solamente tienen un vecino que acorde con buen diseño de red debería ser un router de distribución, de esta forma el router stub o remoto sólo tiene una red que apunta hacia el router de distribución para alcanzar cualquier otro prefijo en la red.

Configurando un router como stub ayuda al buen funcionamiento de la red, las consultas se responden mucho más rápido. Estos routers responden a esas consultas con mensajes de inaccesibles limitando así el ámbito de dichas consultas.

La sintaxis de configuración de EIGRP stub es la siguiente:

```
Router(config-router)# eigrp stub [receive-only|connected|  
redistributed|static |summary]
```